

TP5 : Amplificateur différentiel

1.1



Derridj Mellyna

Weber Loic

Objectifs :

- Montrer la non-linéarité des caractéristiques statiques $I_C = f(V_d)$ et $V_C = f(V_d)$
- Caractériser les fonctionnements en mode différentiel et mode commun, caractérisé par le taux de réjection de mode commun

On considère le montage suivant pour toute la suite du TP :

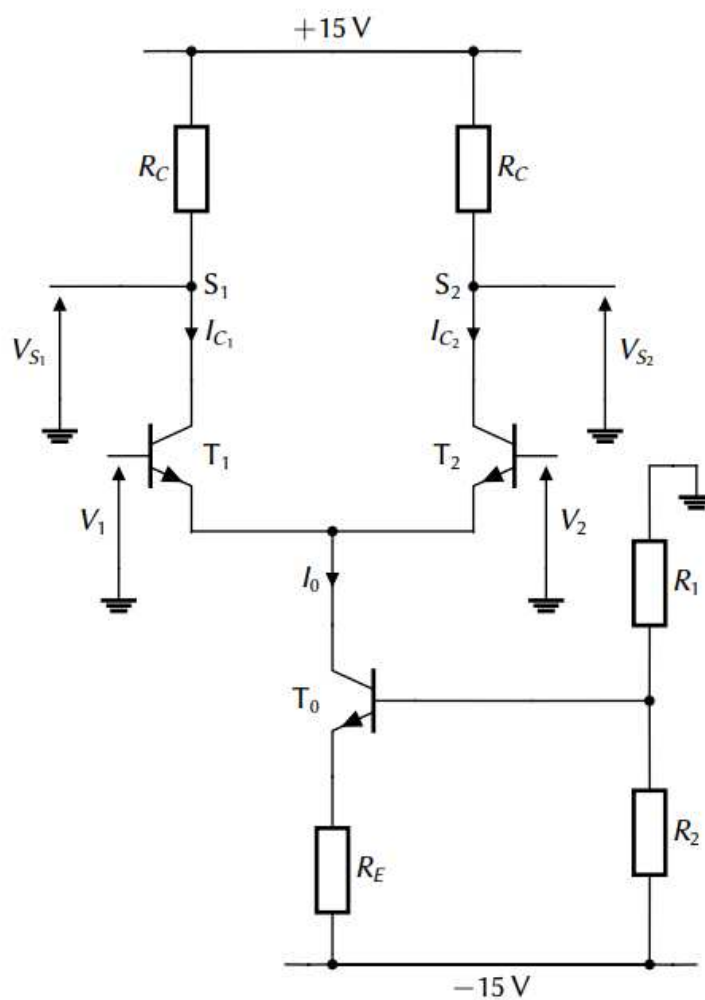


FIG. 5.1 : Montage amplificateur différentiel à source de courant.

5.1.1 Préparation :

On applique la loi des mailles :

$$V_{be1} + V_{ce0} + R_e \cdot I_0 = 15V$$

Or, on souhaite $I_0 = 10mA$ donc pour $V_{be1} = 0.6V$:

$$R_e = \frac{15 - V_{be1} - V_{ce0}}{I_0}$$

$$R_e = 4.4k\Omega$$

En considérant le courant à la base très petit, on peut appliquer la loi des mailles puis un pont diviseur de tension pour obtenir :

$$R_e \cdot I_0 + V_{be1} = 15 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Donc :

$$R_1 = 2R_2$$

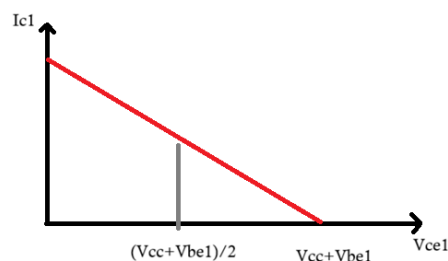
Loi des mailles (à nouveau) :

$$V_{cc} = R_c \cdot I_{c1} + V_{cb1} = R_c \cdot I_{c1} + V_{ce1} - V_{be1}$$

Donc :

$$I_{c1} = \frac{V_{ce1}}{R_c} + \frac{V_{cc} + V_{be1}}{R_c}$$

Droite de charge :



Le milieu de la droite de charge est :

$$V_{ce1} = \frac{V_{cc} + V_{be1}}{2}$$

$$\text{Or : } I_{c1} = I_{c2} = \frac{I_{c0}}{2} = 0.5mA$$

$$R_c = \frac{V_{cc}}{I_1} - \frac{V_{cc} + V_{be1}}{2 \cdot I_{c1}} + \frac{V_{be1}}{I_{c1}}$$

Donc :

$R_c = 15.6 \text{ k}\Omega$

4.1

5.1.2 Expérimentation :

Mesure de la polarisation des transistors :

$V_{ce0} \approx 9,2V$ (Cohérent)

La mesure de la tension aux bornes de RE donne $V_{re} = 4.15V$ donc :

$$I_0 = \frac{4.15}{4700} \approx 0.8mA \text{ (Cohérent avec les valeurs théoriques de l'ordre du mA)}$$

5.2 Caractéristique statiques V_{s1} et $V_{s2}=f(V_d)$

5.2.1 Préparation

On considère (d'après le sujet) que :

$$I_{c1} = \alpha \cdot I_{s1} \cdot \exp\left(\frac{V_{be1}}{V_t}\right)$$

$$I_{c2} = \alpha \cdot I_{s2} \cdot \exp\left(\frac{V_{be2}}{V_t}\right)$$

Donc :

$$\frac{I_{c1}}{I_{c2}} = \frac{I_{s1}}{I_{s2}} \exp\left(\frac{V_{be1} - V_{be2}}{V_t}\right)$$

Donc :

$$\frac{I_{c1}}{I_{c2}} = a \cdot \exp(x)$$

$$\text{Car : } V_{be1} - V_{be2} = V_d \text{ et } \frac{V_d}{V_t} = x$$

$$\text{Or : } I_0 = I_{c1} + I_{c2}$$

Donc :

$$I_0 = I_{c1} \cdot \left(1 + \frac{\exp(-x)}{a}\right)$$

Donc :

$$I_{c1} = \frac{I_0}{1 + \frac{1}{a} \exp(-x)} \quad I_{c2} = \frac{I_{c1}}{a \cdot \exp(x)} = \frac{I_0}{1 + a \cdot \exp(x)}$$

- Détermination de la valeur de la tension de décalage

On cherche la valeur de x (en supposant $a \neq 1$) telle que :

$$I_{c1} = I_{c2} \Leftrightarrow \frac{I_0}{1 + \frac{1}{a} \exp(-x)} = \frac{I_0}{1 + a \exp(x)}$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{1}{a} \exp(-x) = 1 + a \cdot \exp(x)$$

$$\Leftrightarrow -\ln(a) = x$$

Or :

$$x = \frac{V_d}{V_t} \Rightarrow V_d = -\ln(a) \cdot V_t$$

Dans le cas où $a=1$:

$$I_{c1} = \frac{I_0}{1 + \exp(-x)} \text{ et } I_{c2} = \frac{I_0}{1 + \exp(x)}$$

- Représentation de $I_C = f(V_d)$:

Dans le cas où $a=1$

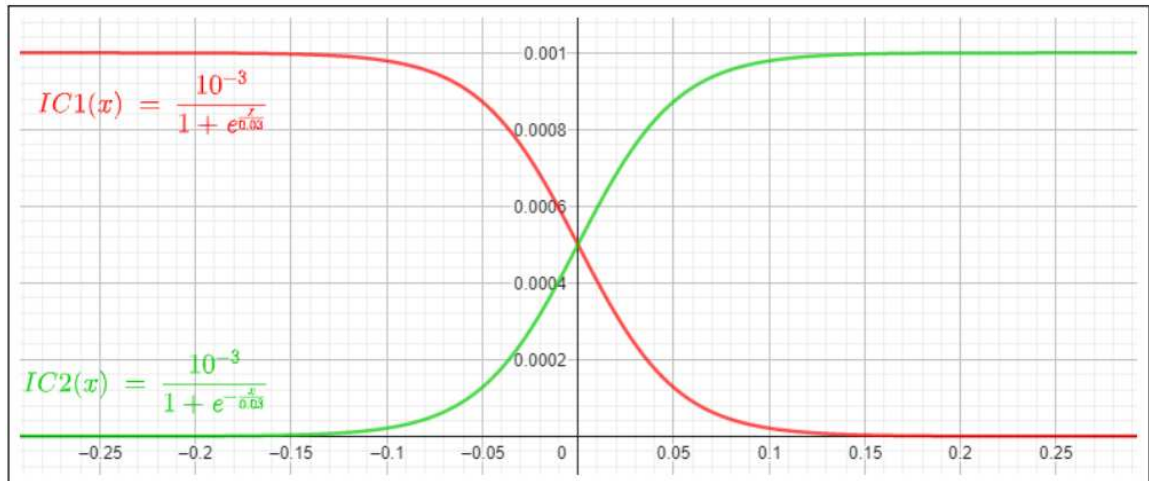


Fig 1.1 I_C en fonction de V_d pour $a=1$

Lorsque $V_d=0$, on cherche lorsque l'asymptote $I_C=I_0$:

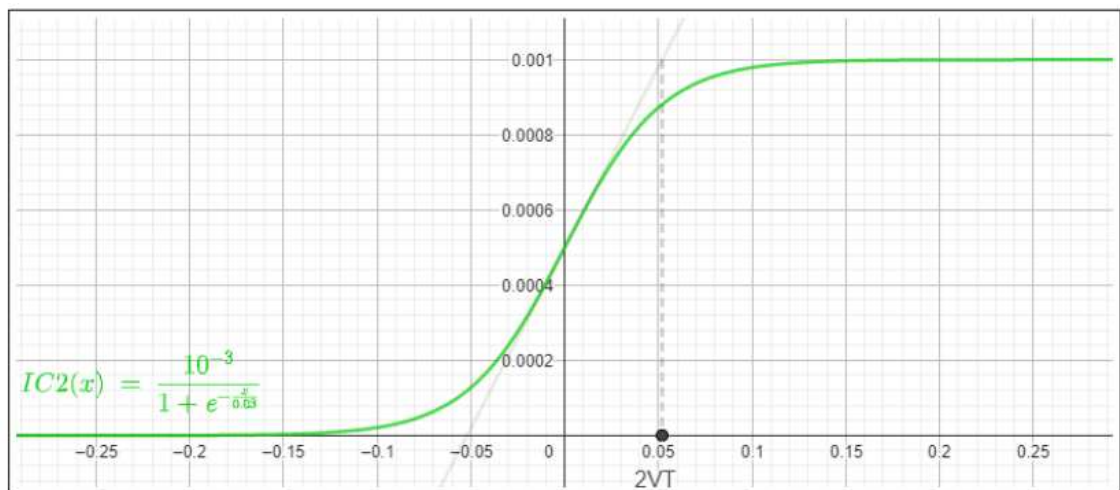


Fig 1.2 Tangente à la courbe $I_C = f(V_d)$

6.1

On en déduit : $V_{d_1} = 0.05\text{V} = 50\text{mV}$

- Détermination du domaine de linéarité de l'amplificateur
Le domaine de linéarité se situe à $2V_t = V_d$ donc 50mV (en ordre de grandeur)

5.2.2 Expérimentation :

On applique une tension sinusoïdale d'amplitude 1 V à la base de T1 (High-Z). On étudie l'évolution de V_s en fonction de V_d en mode XY :



Fig 2.1 V_{s1} en fonction de V_d

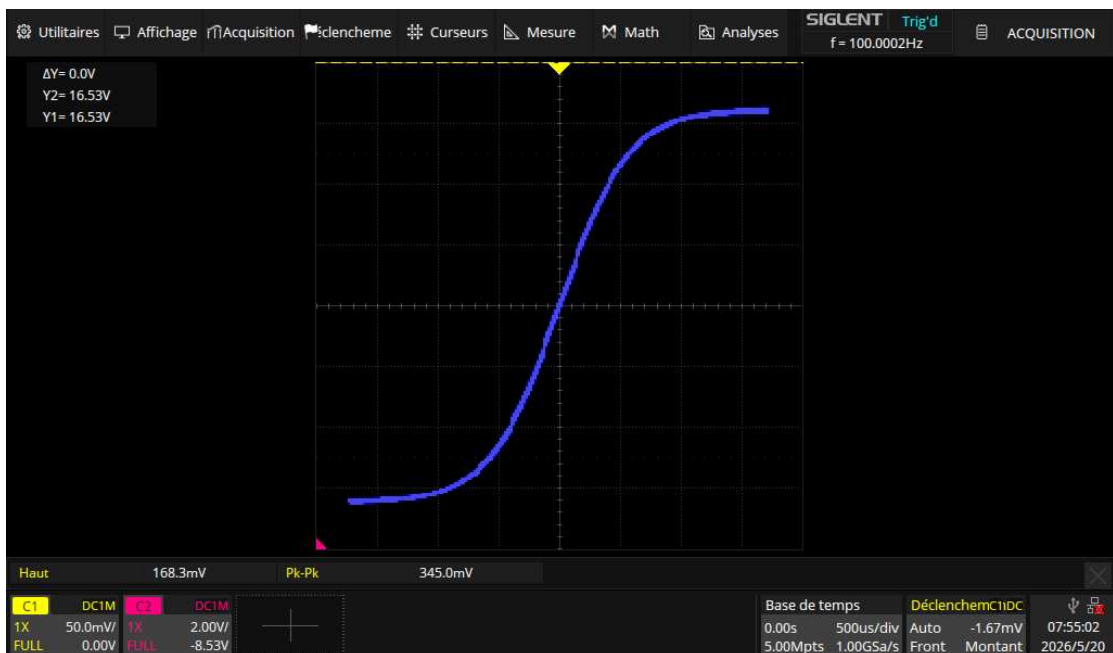


Fig 2.2 V_{s2} en fonction de V_d

- Mesure en valeur asymptotique :
 $V_{s1}(\max) = 15V$ et $V_{s1}(\min) = 2V$ (idem pour V_{s2} ce qui confirme la symétrie)

Or :

$$V_{s1} = V_{cc} - R_1 \cdot I_{c1}$$
$$V_{s1} = -V_{cc} - R_2 \cdot I_{c2}$$

Et on a théoriquement :

$$I_{ci} = 0.5mA$$

Donc les valeurs de V_s sont cohérentes avec ce qui a été déterminé en préparation.

- Mesure de la pente et de la zone de linéarité

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \approx 102 \text{ (Et } -102)$$

Cette valeur revérifie le critère de symétrie et est cohérente avec les valeurs de la préparation.

- Mesure de la bande de linéarité

$\Delta x \approx 120 \text{ mV}$ (Largeur de la bande) et en préparation on avait déterminé :

$\Delta x \approx 100 \text{ mV}$, correct en ordre de grandeur.

5.3 Fonctionnement en mode commun et différentiel

5.3.1 Préparation

- L'amplification différentielle symétrique :

$$Ad = \frac{Vs1 - Vs2}{V1 - V2} = Rc \cdot \frac{\beta}{r_{be}} = -Rc \cdot Gm$$

- Les amplifications différentielles asymétriques

$$Ad1 = \frac{Vs1}{V1 - V2} = Rc \cdot \frac{Gm}{2} \quad (1.1)$$

$$Ad2 = \frac{Vs2}{V1 - V2} = Rc \cdot \frac{Gm}{2} \quad (1.2)$$

- L'amplification de mode commun

$$AC = \frac{Vs1}{Vc} = -\frac{Rc}{2 \cdot R0}$$

- Le taux de réjection en mode commun.

$$\tau_{sym} = 20 \log \left(\frac{Ad}{AC} \right) = 20 \log (2 \cdot R0 \cdot Gm)$$

5.3.2 Expérimentation

On se place en mode différentiel. (Attaque petit signal dissymétrique $V1 = Vd$ et $V2 = 0$) et on se place en régime de petit signal.



Fig 3.1 Mesure de Ad2

En utilisant les formules (1.1 et 1.2 de la préparation juste au-dessus), on obtient :

$$Ad1 = -109$$

$$Ad2 = 109$$

$$Ad = Ad1 - Ad2 = -218$$

Or théoriquement, pour $I_0 = 0.8\text{mA}$ (comme mesuré précédemment), $g_m = 1.5\text{E-}5$:

$$Ad1 = -115, Ad2 = 115 \text{ Donc } Ad = -230.$$

(Cohérent avec les valeurs obtenues)



Fig

3.2 Jaune : entrée, rose : sortie vs1, orange : sortie moyennée

- Mesure de Ac :

$$Ac = \frac{V_{s1}}{V_c} = 0.1 \text{ Pour une fréquence de } 1000\text{Hz}$$

Cette valeur est dépendante de la fréquence car dépend de Z_0 , l'impédance équivalent du générateur de courant. On en déduit $R_0 = RC / 2 \cdot AC = 75 \text{ k}\Omega$

- Mesure tu taux de rejection :

$$\tau = 20 \log \left(\frac{218}{0.1} \right) \approx 66.77$$

Et théoriquement :

$$\tau = 20 \log(2 \cdot R_0 \cdot G_m) \approx 7.04. \text{ L'erreur vient surement de la mesure de } Ac \text{ qui dépend de la fréquence.}$$

Conclusion :

- Les mesures obtenues sont globalement cohérentes avec les résultats théoriques.
- Le montage présente une bonne symétrie et une zone de linéarité conforme aux prévisions.
- Les gains différentiels mesurés valident le modèle petit signal.
- L'amplificateur différentiel assure une bonne amplification du signal utile et un rejet efficace du mode commun.

Index des commentaires

- 1.1 A plutôt correct
- 4.1 Quelles valeurs de RC RE prises pour l'expérimentation ?
- 6.1 à $V_d=0$